

Infecciones por Enterobacteriales resistentes: BLEE y carbapenemasas

Cuándo sospecharlas · Qué antibiótico según el mecanismo · Control de infecciones y desescalamiento

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: BLEE: betalactamasa de espectro extendido · AmpC: cefalosporinasa de clase C · EPC: enterobacteria productora de carbapenemasa · KPC: *Klebsiella pneumoniae* carbapenemasa · MBL: metalobetalactamasa (NDM, VIM, IMP) · OXA-48: oxacilinas 48 · CIM: concentración inhibitoria mínima · ITU: infección del tracto urinario · IAAS: infección asociada a la atención de salud · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en la guía de tratamiento de infecciones por gramnegativos resistentes de la IDSA (actualizaciones 2022-2024), la guía ESCMID 2022, el ensayo MERINO, y la vigilancia de resistencia del ISP. **El tratamiento empírico debe basarse en el antibiograma acumulado local, y las infecciones por EPC se manejan en conjunto con infectología.**

Índice

1. Los tres problemas que hay que distinguir
2. BLEE: epidemiología y factores de riesgo
3. BLEE: tratamiento según el sitio
4. AmpC: el peligro de la sensibilidad que desaparece
5. Carbapenemasas: cómo se clasifican y por qué importa
6. EPC: tratamiento según la enzima
7. Cuándo sospechar resistencia y qué pedir al laboratorio
8. Desescalamiento y duración
9. Control de infecciones
10. Prevención: el papel del uso de antimicrobianos
11. Errores frecuentes
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. Los tres problemas que hay que distinguir

Ante un Enterobacteriales resistente hay que responder **qué mecanismo tiene**, porque el tratamiento cambia por completo:

Mecanismo	Fenotipo	Tratamiento de referencia
BLEE (clase A)	Resistente a cefalosporinas de 3. ^a y 4. ^a generación y a aztreonam; sensible a carbapenémicos ; inhibida por clavulánico	Carbapenémico en infección grave
AmpC (clase C)	Resistente a ampicilina, cefalosporinas de 1. ^a a 3. ^a generación y cefamicinas; no inhibida por clavulánico ni tazobactam	Cefepime o carbapenémico
Carbapenemasa (KPC, MBL, OXA-48)	Resistente a carbapenémicos	Según la enzima (sección 6)

Importante: no toda resistencia a carbapenémicos se debe a carbapenemasa. La combinación de **BLEE o AmpC con pérdida de porinas** produce el mismo fenotipo, con implicancias epidemiológicas distintas (menor potencial de diseminación por plásmido, aunque el tratamiento sea igualmente complejo).

2. BLEE: epidemiología y factores de riesgo

- La familia dominante hoy es **CTX-M** (especialmente CTX-M-15), que desplazó a TEM y SHV y **se ha diseminado en la comunidad**, sobre todo en *E. coli* de origen urinario. Ya no es un problema exclusivamente hospitalario.

- **Factores de riesgo:**
 - **Colonización previa documentada** — el mejor predictor individual.
 - **ITU recurrente** o infección previa por BLEE.
 - **Uso previo de cefalosporinas o quinolonas.**
 - **Hospitalización o institucionalización reciente.**
 - **Sonda urinaria o instrumentación urológica.**
 - **Viaje a zonas de alta prevalencia** (sudeste asiático, subcontinente indio, norte de África, Medio Oriente), especialmente con uso de antibióticos durante el viaje.
 - Diálisis, nutrición parenteral, cirugía reciente.

3. BLEE: tratamiento según el sitio

El punto central: la conducta depende de la gravedad y del sitio.

Escenario	Tratamiento
Cistitis no complicada por BLEE	Nitrofurantoína, fosfomicina o cotrimoxazol según antibiograma. Las concentraciones urinarias son 100-1.000 veces las séricas y no se requiere carbapenémico. Alternativa: aminoglicósido en dosis única
Pielonefritis o ITU complicada	Ertapenem 1 g/día (si no hay riesgo de <i>Pseudomonas</i>) o meropenem. Alternativas según susceptibilidad: cotrimoxazol, ciprofloxacino, aminoglicósido
Bacteriemia o infección grave	Carbapenémico — meropenem o ertapenem según el contexto
Infección intraabdominal, neumonía, otras	Carbapenémico

Por qué carbapenémico y no piperacilina-tazobactam: el ensayo **MERINO** (JAMA 2018) aleatorizó bacteriemia por *E. coli* o *Klebsiella* resistentes a ceftriaxona a piperacilina-tazobactam o meropenem, y mostró **mortalidad a 30 días de 12,3 % frente a 3,7 %** a favor de meropenem, sin cumplir el criterio de no inferioridad. **Cerró la discusión** sobre el uso de piperacilina-tazobactam en la bacteriemia por BLEE, incluso cuando el antibiograma la informa sensible.

Sobre cefepime: tampoco se recomienda en infección grave por BLEE, por el efecto inóculo y los peores desenlaces observados.

Desescalamiento a vía oral: una vez controlado el foco y con el paciente estable, se puede pasar a un oral activo de buena biodisponibilidad (cotrimoxazol, ciprofloxacino) según antibiograma, lo que permite el alta y reduce la exposición a carbapenémicos.

4. AmpC: el peligro de la sensibilidad que desaparece

- **Especies con AmpC cromosómica inducible de alto riesgo** — nemotecnia **SPICE / SPACE-M**: *Serratia*, *Providencia*, **indol-positivos** (*Proteus vulgaris*, *Morganella*), *Citrobacter freundii*, *Enterobacter* (especialmente *E. cloacae*).
- **El problema clínico:** el gen está reprimido en condiciones basales, de modo que el antibiograma puede informar **sensibilidad a ceftriaxona**; bajo presión antibiótica el gen **se desreprime en días**, con **fracaso clínico y emergencia de resistencia durante el tratamiento**.
- **Conducta:**
 - **Infección grave o de alto inóculo** (bacteriemia, neumonía, infección profunda): **cefepime** (estable frente a AmpC) o **carbapenémico**, aunque el informe diga "sensible a ceftriaxona".
 - **Infección de bajo inóculo y bajo riesgo** (cistitis): se pueden usar alternativas dirigidas (cotrimoxazol, quinolona, nitrofurantoína).
 - **Piperacilina-tazobactam** no es una opción fiable: el tazobactam no inhibe la AmpC.
- **Existen también AmpC plasmídicas** (CMY, DHA), transferibles, que pueden aparecer en *E. coli* y *Klebsiella*.

5. Carbapenemasas: cómo se clasifican y por qué importa

Enzima	Clase de Ambler	Inhibida por	Comentario
KPC	A (serina)	Avibactam, vaborbactam, relebactam	La más prevalente en América Latina
NDM, VIM, IMP (MBL)	B (metaloenzima, zinc)	Ninguno de los inhibidores disponibles	Aztreonam es estable frente a ellas , pero suele coexistir una serina-betalactamasa que lo hidroliza

Enzima	Clase de Ambler	Inhibida por	Comentario
OXA-48	D (serina)	Avibactam (no vaborbactam ni relebactam)	En aumento

En Chile, la vigilancia y la confirmación molecular de las carbapenemasas se centralizan en el ISP, y el hallazgo de una EPC activa un protocolo institucional de control de brotes con notificación, tamizaje de contactos y precauciones reforzadas. **Verificar la normativa vigente del MINSAL e ISP y el protocolo local.**

6. EPC: tratamiento según la enzima

Enzima	Opciones preferidas	Alternativas
KPC	Ceftazidima-avibactam, meropenem-vaborbactam, imipenem-relebactam	Cefiderocol; combinaciones de rescate
OXA-48	Ceftazidima-avibactam	Cefiderocol
MBL (NDM, VIM, IMP)	Cefiderocol, o ceftazidima-avibactam MÁS aztreonam (el avibactam protege al aztreonam de las serina-betalactamasas mientras el aztreonam escapa a la metaloenzima); aztreonam-avibactam donde esté disponible	Combinaciones de rescate con polimixinas, tigeciclina o aminoglicósidos
Cistitis por EPC	Puede bastar un aminoglicósido activo, fosfomicina o nitrofurantoína según susceptibilidad	

Principios de manejo:

- Consultar siempre a infectología ante una EPC.
- Solicitar la caracterización de la carbapenemasa al laboratorio: el tratamiento depende de ella.
- Control del foco: en estas infecciones, más que en ninguna otra, el drenaje y el retiro de dispositivos son determinantes.
- Evitar las polimixinas como monoterapia: el ensayo AIDA mostró que colistín más meropenem **no fue superior** a colistín solo, y las alternativas modernas tienen mejores desenlaces y menos toxicidad.
- Se ha descrito resistencia emergente a ceftazidima-avibactam durante el tratamiento en KPC (mutaciones de blaKPC): repetir la susceptibilidad ante fracaso o recaída.

7. Cuándo sospechar resistencia y qué pedir al laboratorio

Sospechar ante: colonización previa conocida, infección previa por multirresistente, exposición reciente a antibióticos de amplio espectro, hospitalización prolongada o en unidad crítica, institucionalización, procedimientos invasivos repetidos, viaje reciente a zonas de alta prevalencia, y fracaso de un tratamiento empírico adecuado en apariencia.

Qué pedir:

- Identificación de especie y antibiograma completo, incluidos los antibióticos no informados de rutina (informe selectivo: se pueden solicitar).
- Detección y caracterización de carbapenemasa (test colorimétrico, inmunocromatografía, PCR).
- CIM de los fármacos candidatos cuando la decisión terapéutica lo requiera.
- Susceptibilidad a los nuevos agentes (ceftazidima-avibactam, ceftolozano-tazobactam, cefiderocol), que a menudo requiere solicitud expresa.

8. Desescalamiento y duración

- Desescalar apenas el antibiograma lo permita. Terminar un tratamiento con un fármaco de última línea cuando el aislamiento resultó sensible a meropenem es un error clínico.
- Duración: las mismas reglas generales — 7 días en bacteriemia por gramnegativos con foco controlado (ensayo BALANCE), 7 días en NAVM, 4-7 días en infección intraabdominal con control del foco. La resistencia del microorganismo no es, por sí sola, razón para prolongar el tratamiento; lo que prolonga es el foco no controlado o la infección endovascular.
- Paso a vía oral cuando exista una opción activa y el paciente esté estable.

9. Control de infecciones

- **Precauciones de contacto** para pacientes con EPC y, según la política institucional, con BLEE.
- **Habitación individual o cohortización;** equipos de uso exclusivo.
- **Tamizaje de contactos** (hisopado rectal o perianal en medios cromogénicos) ante detección de EPC, y en pacientes de alto riesgo al ingreso (traslado desde otro centro, hospitalización en el extranjero).
- **Limpieza ambiental reforzada.**
- **La colonización no se trata:** no hay evidencia que apoye la descolonización digestiva rutinaria, y las estrategias con antibióticos orales seleccionan más resistencia.
- **Comunicar el hallazgo al equipo de Prevención y Control de Infecciones** y notificar según la normativa.

10. Prevención: el papel del uso de antimicrobianos

La incidencia de Enterobacterales resistentes es un **indicador directo de la presión antibiótica** institucional. Las intervenciones con mayor impacto demostrado son:

- **Restricción y auditoría del uso de cefalosporinas de 3.^a generación, quinolonas y carbapenémicos.**
- **Desescalamiento sistemático** a las 48-72 horas.
- **Duraciones acortadas.**
- **No tratar bacteriuria asintomática ni colonizaciones.**
- **Higiene de manos y paquetes de prevención de IAAS.**
- **Uso del antibiograma acumulado local** para guiar el empírico.

11. Errores frecuentes

- Usar piperacilina-tazobactam en una bacteriemia por BLEE, aunque el antibiograma la informe sensible (MERINO). - Usar carbapenémico para una cistitis por BLEE, cuando nitrofurantoína o fosfomicina bastan. - Tratar una infección grave por AmpC con ceftriaxona porque el informe dice "sensible". - Asumir que toda resistencia a carbapenémicos es carbapenemasa, sin caracterizarla. - Tratar una MBL con ceftazidima-avibactam sola: no la cubre; falta el aztreonam. - Usar colistín como primera línea cuando hay alternativas modernas activas. - No desescalar cuando el antibiograma lo permite. - Prolongar el tratamiento sólo porque el microorganismo es resistente. - Tratar la colonización por EPC. - No avisar al equipo de control de infecciones ante una EPC.

12. Perlas de alto rendimiento

- BLEE grave = carbapenémico (MERINO). Cistitis por BLEE = nitrofurantoína o fosfomicina.
- Ertapenem es una excelente opción en BLEE si no hay riesgo de *Pseudomonas*, y permite tratamiento ambulatorio en dosis única diaria.
- AmpC (SPICE): cefepime o carbapenémico, aunque el informe diga sensible a ceftriaxona.
- El tazobactam y el clavulánico no inhiben la AmpC.
- KPC -> ceftazidima-avibactam, meropenem-vaborbactam o imipenem-relebactam.
- OXA-48 -> ceftazidima-avibactam (vaborbactam y relebactam no la cubren).
- MBL -> cefiderocol, o ceftazidima-avibactam MÁS aztreonam.
- No toda resistencia a carbapenémicos es carbapenemasa: pedir la caracterización.
- El control del foco pesa más que la elección del fármaco.
- La resistencia no alarga la duración: 7 días siguen bastando con foco controlado.
- La colonización no se trata; las precauciones de contacto y el uso racional de antimicrobianos sí cambian la epidemiología.

13. Bibliografía esencial

- Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, et al. IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. *Clin Infect Dis*. Actualizaciones 2022-2024.
- Paul M, Carrara E, Retamar P, et al. ESCMID guidelines for the treatment of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacilli. *Clin Microbiol Infect*. 2022;28:521-47.

- Harris PNA, Tambyah PA, Lye DC, et al. Effect of piperacillin-tazobactam vs meropenem on 30-day mortality for patients with *E. coli* or *Klebsiella pneumoniae* bloodstream infection and ceftriaxone resistance (MERINO). *JAMA*. 2018;320:984-94.
- Paul M, Daikos GL, Durante-Mangoni E, et al. Colistin alone versus colistin plus meropenem (AIDA). *Lancet Infect Dis*. 2018;18:391-400.
- Daneman N, Rishu A, Pinto R, et al. Antibiotic treatment for 7 versus 14 days in patients with bloodstream infections (BALANCE). *N Engl J Med*. 2024;390:1065-78.
- Tamma PD, Girdwood SC, Gopaul R, et al. The use of cefepime for treating AmpC beta-lactamase-producing *Enterobacteriaceae*. *Clin Infect Dis*. 2013;57:781-8.
- Instituto de Salud Pública de Chile. Informes de vigilancia de resistencia antimicrobiana. Disponible en www.ispch.cl.